Qarabağ Universiteti
Fakültə: Riyaziyyat və IT
İxtisas: Kompüter Mühəndisliyi
Ad, Soyad:İbrahim Əliyev
Qrup: KOM26
Müəllim: Şamil Hümbətov
Laboratoriya İşi № 8 - Hesabat

4. Hissə A: Əvvəl proqnozlaşdırın, sonra işlədin

A1 üçün:

```
Salam, Aysel!
Xosh gəldin, Kamran!
Sabahınız xeyir, Nigar!
```

- **Proqnozlaşdırılan və Real çıxış:** Salam, Aysel! Xosh gəldin, Kamran! Sabahınız xeyir, Nigar!
- **İzah:** Real çıxışla proqnoz eynidir. 1-ci çağırışda default 'Salam', 2-cidə mövqeli arqument, 3-cüdə isə açar sözlü arqument işləndi.

A2 üçün:

```
16
16
None
```

- **Proqnozlaşdırılan və Real çıxış:** 16 16 None
- **İzah:** Çıxışdakı ilk '16' ədədi show_square(4)-dən, ikinci '16' isə print(a)-dan gəlir. b-nin None olmasının səbəbi show_square funksiyasında return əmrinin olmamasıdır. square hesablanmış dəyəri qaytarır, show_square isə yalnız ekrana çıxarır.

A3 üçün:

```
['bread', 'milk']
['bread', 'milk', 'cheese']
```

- **Proqnozlaşdırılan və Real çıxış:** ['bread', 'milk'] ['bread', 'milk', 'cheese']
- **İzah:** add_item funksiyası listi birbaşa yerində dəyişir. add_item_copy isə items[:] vasitəsilə siyahının kopyasını yaradır. 'cheese' məlumatı yalnız kopyalanmış siyahıya əlavə edilir, orijinal siyahı dəyişməz qalır.

```
118.0
55.0
84.0
```

Tapşırıq 1: Funksiyanın təyini və arqumentlər

```
Name: Aysel Mammadova
Group: CE-101
Year: 1
Name: Kamran Aliyev
Group: CE-201
Year: 2
Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/aliye/OneDrive/Desktop/Tapşırıq 1.py", line 18, in <module>
    print_student_card("Həsən Həsənov", "CE-301")
TypeError: print_student_card() missing 1 required positional argument: 'year'
```

Qəsdən buraxılmış xətanın mesajı: TypeError: print_student_card() missing 1 required positional argument: 'year'

- **İzah:** Funksiya təyin edilərkən 3 mütləq parametr tələb edildiyi halda, çağırış zamanı yalnız 2 arqument ötürüldüyü üçün Python çatışmayan üçüncü arqumentə görə Tip xətası (TypeError) qaytarır.

Tapşırıq 2: Default qiymət və return

```
118.0
55.0
84.0
```

- **Sual:** Default qiyməti olan parametr niyə default-u olmayan parametrlərdən sonra yazılmalıdır?
- **Cavab:** Python arqumentləri ilk növbədə mövqeyinə (ardıcıllığa) görə oxuduğundan, məcburi parametrlər mütləq birinci yazılmalıdır. Default dəyəri olan parametr əvvələ yazılarsa, proqram çağırış zamanı ötürülən dəyərlərin hansı parametrə aid olduğunu dəqiq ayırd edə bilmir və birbaşa sintaksis xətası (SyntaxError) qaytarır.

Tapşırıq 5: Listi funksiyaya ötürmək

```
[80, 100, 98, 100]
[70, 95, 88, 100]
[70, 95, 88, 100]
[80, 100, 98, 100]
```

- **Sual:** Hər sətrin niyə belə nəticə verdiyini izah edin. scores[:] nə edir?
- **Cavab:** Birinci çağırışda with_bonus yeni siyahı yaratdığı üçün orijinal siyahı dəyişmir (2-ci sətirdə həmin dəyişməmiş siyahı görünür). Üçüncü çağırışda scores[:] ifadəsi siyahının kopyasını çıxarıb funksiyaya göndərir deyə, add_bonus yalnız kopyanı dəyişir və dördüncü sətirdə orijinal siyahı yenə toxunulmaz qalır. Sonda isə add_bonus(scores, 10) birbaşa orijinal siyahını alır və onu yerində dəyişərək balları artırır.

Tapşırıq 7: Funksiyaları modulda saxlamaq

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\aliye\OneDrive\Desktop\LAB\Tapşırıq 7.py", line 2, in <module>
    import utils
ModuleNotFoundError: No module named 'utils'
```

- **Sual:** from utils import * yazmaq niyə tövsiyə olunmur?
- **Cavab:** Bu yazılış forması modulun daxilindəki bütün funksiya və dəyişənləri cari faylın yaddaşına yükləyir. Bu da proqramda ad çaxnaşmalarına (name conflicts) səbəb ola bilər və kodun oxunaqlığını aşağı salır.
- **Tapşırıq 8: Xətaları tapın və düzəldin**

```
def calculate_total(prices, discount=0):
    total = 0
    for price in prices:
        total += price
    total = total - total * discount / 100
    return total

def describe_order(customer, city, country="Azerbaijan"):
    return customer + " ordered from " + city + ", " + country

order_total = calculate_total([10, 20, 30], 10)
print("Total: " + str(order_total))
print(describe_order(customer="Ali", city="Baku"))
```

№	Xətanın növü	Harada	Necə düzəldildi
1	SyntaxError	def calculate_total(prices, discount=0)	Funksiya təyininin sonuna iki nöqtə (:) əlavə edildi.
2	TypeError	print(total)	Dəyərin qaytarılması üçün print(total) ifadəsi return total ilə əvəz edildi.
3	SyntaxError	def describe_order(customer, country="Azerbaijan", city):	Məcburi olan city parametri country-dən əvvələ keçirildi.
4	TypeError	print(describe_order("Baku", customer="Ali"))	Mövqe səhvinin qarşısını almaq üçün çağırış describe_order(customer="Ali", city="Baku") kimi dəyişdirildi.